

MYTHIC TRPG

Minecraft AI TRPG 서버 기획·기술 통합 문서

기획 기준 버전 0.1 · 2026-08-25

문서 목적

지금까지 논의·확정한 세계관, 진행 구조, 신/NPC 상호작용, 데이터 설계, AI 방향, 레이드·퀘스트·거점 시스템과 실제 NeoForge 구현 진행 상황을 하나의 기준 문서로 통합한다. 관찰한 원본 서버의 동작과 신규 프로젝트의 채택 사항을 구분하여 기록한다.

상태 표기

[확정] 신규 프로젝트에서 채택한 원칙/구조

[방향] 우선 채택 방향이나 플레이테스트 후 조정 가능

[참고] 원본 서버에서 관찰했거나 재현 후보인 요소

[미정] 추가 설계 또는 실제 플레이 검증이 필요한 요소

목차

- 1. 프로젝트 정의와 핵심 원칙
- 2. 목표 플레이 경험
- 3. 세계관과 진행 구조
- 4. 진영·권력·전투력 구조
- 5. 캐릭터 / God Definition 모델
- 6. 해금·출현·조우·식별 시스템
- 7. 세계 공용 / 플레이어 개인 데이터
- 8. 플레이어 카테고리·평판·언어
- 9. 호감도·관계·공물·퀘스트
- 10. 신전·거점·물리 NPC
- 11. 레이드·전투·세계 안정성
- 12. 경제·UI·BGM·접근성
- 13. AI·기억·대화 시스템 방향
- 14. 상호작용 파이프라인과 성능 원칙
- 15. 현재 기술 구현 현황
- 16. 데이터 예시
- 17. 미확정 사항과 설계 리스크
- 18. 로드맵 및 다음 단계

읽는 법
게임 기획 내용과 기술 구현 내용을 함께 다루지만, 기술 구현이 게임 규칙을 대신하지 않는다. 서버 규칙이 먼저 후보와 허용 범위를 결정하고, AI 는 허용된 범위 안에서 대화·해석·연출을 담당하는 것을 기본 철학으로 한다.

1. 프로젝트 정의와 핵심 원칙

[확정] 프로젝트 기본 정의

항목	현재 기준
장르	Minecraft 기반 멀티플레이 AI TRPG / RPG
플랫폼	Minecraft Java 1.21.1 + NeoForge 21.1.248
프로젝트 ID	mythict RPG / Mythic TRPG
운영 형태	친구 중심 private multiplayer server
캐릭터 규모	장기 목표 약 800 명. 수량보다 상호작용 깊이를 우선
핵심 콘텐츠	신화·역사·전설·요괴·악마·영웅·오리지널·서브컬처 캐릭터와의 동적 관계
대화 방식	중앙 HUD 기반. 일반 채팅 전체를 곧바로 AI 에 전달하지 않음
AI 비용 정책	서버 규칙으로 후보를 먼저 줄이고 필요한 경우에만 소수 후보로 LLM 호출

[확정] 핵심 설계 원칙

- 세계 규칙과 AI 를 분리한다. 해금, 출현 가능성, 식별, 진영 상태, 호감도 등 **authoritative state** 는 서버가 결정한다.
- 신/NPC 수가 수백 명이어도 매 tick 전체를 순회하거나 800 명 전부를 LLM Context 에 넣지 않는다.
- 데이터 기반(Data-driven)을 우선한다. 신규 캐릭터는 가능한 한 Java 재컴파일 없이 JSON/datapack 으로 추가한다.
- 세계 공용 상태와 플레이어 개인 상태를 분리한다. 같은 세계에서 상반된 개인 루트가 동시에 존재할 수 있다.
- 구현 단계마다 정상 상태를 Git commit 으로 보존한다. 새로운 PHASE 는 이전 기준점이 clean 한 상태에서 시작한다.
- 테스트용 설정을 production God 데이터에 섞지 않는다. GameTest fixture 와 실제 콘텐츠를 분리한다.
- 원본 서버의 불편함을 그대로 복제하지 않는다. 발견의 재미는 유지하되 UI·명령어·운영 도구로 조사 가능성을 제공한다.

2. 목표 플레이 경험

[확정] 핵심 플레이 판타지

플레이어가 일반 Minecraft 생활을 하면서도, 보이지 않는 신·요괴·영웅·악마들이 행동을 관찰하고 관계를 형성하며 특정 순간에 개입하는 세계를 목표로 한다. 플레이어가 메뉴에서 NPC 를 선택해 대화하는 구조가 아니라, 행동·장소·세계 상태·과거 관계가 조합되어 “누가 지금 나를 보고 있는가”가 달라지는 TRPG 감각을 만든다.

대표 경험

농사를 오래 지은 플레이어가 어느 날 농경 신의 주목을 받고, 다른 플레이어는 악업과 악마 계열 관계 때문에 전혀 다른 존재와 연결된다. 같은 서버에 있어도 각자의 관계와 식별 상태가 달라 서로 다른 이름과 대사를 경험할 수 있다.

[방향] 플레이 템포

- 초반은 일반 Minecraft 의 탐험·채집·건축을 유지하되, 원본 서버처럼 지나치게 오랫동안 AI 상호작용이 거의 없는 상태로 두지 않는다.
- 해금과 출현은 숨겨진 조건을 유지하지만, 단서·기록·Codex·관리자 디버그를 통해 “조사 가능한 미스터리”로 만든다.
- 자발적 상호작용은 최소성을 유지한다. 조건이 맞는 신이 여러 명이어도 모두 동시에 말하지 않고 후보 선택 계층을 거친다.
- 친밀한 관계가 쌓이면 더 자주 말하거나 퀘스트·개입·물리 현현 같은 고급 상호작용으로 확장한다.

3. 세계관과 진행 구조

[방향] 세계 진행도

세계 진행도는 선악 수치가 아니라 “이 세계의 신화적 사건이 얼마나 진행되었는가”를 나타낸다. 선신의 성장뿐 아니라 악마 각성, 봉인 해제, 신화 세력 붕괴 같은 부정적 사건도 진행도를 올릴 수 있다. 특정 진행도와 세력 상태가 고위 존재의 해금 조건에 사용될 수 있다.

[방향] 가이아 전/후 신화권 확장

진행 구조의 큰 게이트로 가이아 조우를 둔다. 가이아 이전에는 그리스·이집트 등 대중적이고 중심적인 신화권을 먼저 접하게 하고, 가이아 이후에는 더 다양한 신화권과 상호 교류가 열리는 방식이다. 최종 신화권 목록과 정확한 분할은 별도 콘텐츠 테이블에서 확정한다.

[참고→신규 채택 후보] 세계의 과거

- 과거에 선신 계열과 악신 계열, 신들의 세력과 천군 계열 사이에 대규모 전쟁이 있었던 세계사를 활용한다.
- 천군은 패배하여 천마 등 여러 강자가 봉인되었고, 이 역사 때문에 일부 요괴·영웅·신이 기존 신들에게 원한을 가질 수 있다.

- 세력 우위는 실제 상호작용과 보스 강도, 봉인·지원 관계에 영향을 줄 수 있다.

[미정] 엔딩과 후반 진행

엔더 드래곤, 특정 진영 선택, 타워 진행 등 여러 엔딩 후보가 존재한다. 엔딩 이후에도 세계와 관계가 지속되는 구조를 우선하며, 특정 엔딩이 대량 콘텐츠를 영구 삭제하는 방식은 피한다.

4. 진영·권력·전투력 구조

[방향] 진영 분류

진영	개념 / 예시
선신 계열	그리스·로마·이집트·켈트 등 다양한 신계 및 천사 계열. 고정 도덕성이라기보다 큰 세력 축
천군	천마를 중심으로 한 강자 세력. 멸룡루브라스, 타마모노마에, 이바라키도지 등 이질적인 존재를 포함 가능
악신 계열	솔로몬 72 악마, 성경계 악마 등. 세계의 위협이자 플레이어 루트가 될 수도 있음
중립	아서왕·관우 같은 영웅/위인, 독립적인 신격이나 세력

진영은 “신화권”과 분리한다. 같은 신화권 내부에서도 정치적·개인적 관계가 다를 수 있고, 플레이어는 서버 공유 세계 안에서 서로 다른 진영과 개인 관계를 발전시킬 수 있다.

[확정] 강함의 범주

- 요괴와 위인은 신보다 약하다는 전제를 두지 않는다. 설정과 개체에 따라 신과 동급 또는 그 이상일 수 있다.
- 숫자 단계와 서사적 계급을 분리한다. 하급/중급/상급/최상급/초월자 같은 계급은 서사·위계용이고, 상세 숫자 스테이지는 별도 밸런스 축이 될 수 있다.
- 강한 관계의 신은 다른 신과의 첫 만남, 레이드, 봉인/전투 상황에 실제 영향력을 행사할 수 있다.

[참고] 세력 독주 이벤트

특정 신화권의 주요 신 퀘스트가 많이 진행되고 다른 세력의 영향력이 약하면 독주 이벤트가 발생할 수 있다. 신규 서버에서는 세력 독주가 다른 콘텐츠의 영구 삭제로 이어지지 않도록 봉인·억제·복구 가능한 변화로 설계한다.

5. 캐릭터 / God Definition 모델

[확정] 정적 정의와 동적 상태 분리

```

GodDefinition (datapack JSON)
id / displayName / origin / faction / divineRank / stage
categories / personality / speechStyle
likes / dislikes / offering metadata
unlock_conditions / appearance_conditions / identification_conditions
relationships / abilities / manifestation metadata
bgm sound id / quest metadata

World & Player Runtime State
unlock / seal / affinity / encounter / identification / flags ...
  
```

GodDefinition 은 캐릭터의 정적 설정이고 플레이어 호감도나 서버 봉인 상태 같은 변화값을 저장하지 않는다. 내부 ID 는 ResourceLocation 기반으로 관리하며 표시 이름과 분리한다.

[확정] 테스트 기준 캐릭터

ID	표시/역할	현재 사용 목적
mythictprg:demeter	Demeter / 농경 계열	데이터 구조 테스트
mythictprg:aphrodite	Aphrodite / 사랑·미·바다 계열	데이터 구조 테스트
mythictprg:lubras	멀롱루브라스 / 용·전투·천군 계열	핵심 오리지널 캐릭터 및 대화/식별 테스트

[확정] 멀롱루브라스 핵심 모티브

- 목시록의 붉은 용 모티브. 최고위권 전투력을 가진 신격/존재로 설정한다.
- 본체는 용, 인간형 현현은 붉은 머리 여성 분신체 형태를 사용할 수 있다.
- 천군 소속이지만 강한 중립성 때문에 모든 세력에게 단순 적대 대상으로 취급되지는 않는다.
- 친밀한 플레이어에게는 사회적·전투적 영향력을 제공하며 다른 신과의 상호작용에서 동행자의 존재 자체가 변수로 작동할 수 있다.

6. 해금·출현·조우·식별 시스템

[확정] 네 단계는 독립 상태

단계	범위	의미
Unlock	서버 공용	그 존재가 세계에서 시스템적으로 접근 가능한가
Appearance Eligibility	실시간 개인 계산	지금 이 플레이어에게 등장 가능한 환경/관계 조건인가
Encounter	플레이어 개인 영구	해당 존재의 실제 개입/현현을 경험했는가
Identification	플레이어 개인 영구	그 존재의 정체/이름을 알고 있는가

중요

Unlocked ≠ Appeared ≠ Encountered ≠ Identified. 출현 조건이 맞았다고 조우가 기록되지 않고, 조우했다고 이름을 자동으로 아는 것도 아니다. 반대로 다른 신의 정보나 언어·문헌으로 직접 만나기 전에 이름을 알 수도 있다.

[확정] 조건 없음 정책

- `unlock\_conditions` 없음 → 해금 자체가 필요 없는 존재(UnlockPolicy.NOT_REQUIRED).
- `appearance\_conditions` 없음 → 일반 자동 출현 대상이 아니며 명시적 퀘스트/소환/스크립트 경로만 허용(EXPLICIT_ONLY).
- `identification\_conditions` 없음 → 조건 엔진 기반 자동 식별은 없고 자기소개·언어·아이템·타 신의 정보 등 명시적 경로로 식별.

[확정] 미식별 표시

GodDefinition 의 실제 이름을 변경하지 않는다. 플레이어에게 보여줄 이름은 GodIdentityService 가 개인 식별 상태를 기준으로 결정하며, 미식별 상태에서는 `???`를 사용한다. 향후 `???` → 붉은 용 → 멀롱루브라스` 같은 부분 식별 단계도 동일 서비스에서 확장 가능하다.

7. 세계 공용 / 플레이어 개인 데이터

[확정] 세계 공용 상태

- 세계 진행도, 시대/챕터, 신 해금, 봉인, 약화, 처치, 세력 상태, 주요 사건, 월드 플래그는 서버 공용이다.
- 개인의 행동이 서버 공용 조건을 만족시켜 신을 해금할 수 있다. 한 번 해금된 존재는 기본적으로 자동 재잠금하지 않는다.
- World Shared Data 는 `MythicWorldState extends SavedData` 기반으로 관리한다.

[확정] 플레이어 개인 상태

- 신별 호감도, 조우, 식별, 개인 평판/카테고리, 언어, 가호/저주, 개인 퀘스트, 개인 기억은 플레이어별로 분리한다.
- canonical source-of-truth 는 `PlayerMythDataRepository` SavedData 이며, 온라인 Attachment 는 비영구 runtime view 역할만 한다.
- ACTIVE / ARCHIVED participation 상태를 두며 ARCHIVED 데이터는 보존하되 서버 전체 자동 조건 모집단에서는 제외한다.
- 장기 대화 원문이나 무한히 증가하는 행동 로그는 이 Repository 에 넣지 않는다. bounded 상태·플래그·요약 수치만 저장한다.

[확정] 오프라인 플레이어 조건

`ANY\_PLAYER`/`ALL\_PLAYERS`는 ACTIVE 상태라면 오프라인 플레이어도 포함한다. 누군가 로그아웃했다는 이유만으로 세계 해금 조건이 다시 불충족되어서는 안 된다. 반면 `ANY\_ONLINE\_PLAYER`는 현재 접속자만 본다.

8. 플레이어 카테고리·평판·언어

[방향] 플레이어 카테고리

플레이어 외형·행동·업적에 따라 카테고리/태그를 가질 수 있고, 이것이 신의 호감도·출현·관계 가능성에 영향을 준다. 범용 확장을 위해 카테고리는 ResourceLocation 기반 데이터 ID 를 우선한다.

- 외형/스킨 기반 예: 여성, 물, 유기물 등. 실제 적용 방식은 서버 운영정책과 기술 구현을 다시 검토한다.
- 행동 기반 예: 악업, 악인, 특정 농업/사냥/건축 성향.
- 특수 장비·몹 아이템에 의해 팬티맨 같은 평판이 생성될 수 있다.
- 평판은 단순 삭제보다 더 큰 업적·사건에 의해 덮이거나 재해석되는 방향을 고려한다.

[참고] 언어 시스템

언어	역할
천계어	천계·천사·신격 정보/이름 이해
악마어	악마 계열의 정보·대화 해석
요괴어	요괴/영물 계열의 정보·대화 해석
고대어	고대 기록·신화 문헌·특수 조건 해독

언어를 모르면 텍스트가 암호화되어 보일 수 있으며, 고대도시 상자 같은 탐험 보상에서 언어 단서를 얻어 특정 신에게 해독을 부탁하는 루트를 고려한다.

9. 호감도·관계·공물·퀘스트

[확정] 호감도와 관계의 개인화

- 호감도는 플레이어 개인별로 누적한다. 같은 신에 대해 플레이어 A와 B의 관계는 완전히 다를 수 있다.
- 높은 호감도는 선제 대화, 퀘스트, 레이드 지원, 물리 현현, 동거/신전 정착 등 고급 상호작용의 가능성을 높인다.
- 한 신과의 강한 관계는 다른 신의 태도와 대사에도 영향을 줄 수 있다.
- 연인·부부·제자 등 관계는 고정 단계표보다 누적 사건과 AI 대화 결과에 의해 발전하는 방향을 고려한다.

[방향] 공물

대상 예시	선호 공물 방향
멸통루브라스	용 모티브 → 보석류
슈텐도지	술 계열 → Minecraft에서는 포션 등 대체 표현
타마모노마에	열대어·달콤한 열매 등 동물/요괴 이미지
아르테미스	사냥 전리품
데메테르	농작물
메테이아	황금양털 같은 신화 고유 아이템
히프노스	베개/수면 모티브 아이템

공물 선호는 종족·상징·신화적 서사와 연결한다. 보상은 버프·무기·장비·정보 등 상황에 따라 제시할 수 있으나, AI가 수량과 보상을 무제한 결정하지 않고 서버 Validator가 허용 범위로 변환한다.

[확정] 퀘스트 설계 원칙

- AI는 퀘스트의 이야기/의도/맥락을 만들 수 있으나 실제 목표 수량, 지급 아이템, 능력치 변경은 서버가 검증한다.
- 한 신의 퀘스트가 다른 신의 해금·상호작용으로 연결되는 연쇄 퀘스트를 지원한다.
- 여러 플레이어가 각각 다른 재료를 가져오는 협동 퀘스트를 지원할 수 있다.
- 실제 시간 제한 퀘스트와 실패 기록은 가능하되, 패널티와 관계 변화는 명시적으로 검증 가능한 시스템이어야 한다.

10. 신전·거점·물리 NPC

[방향] 개인 거점과 보호

- 플레이어 개인 거점은 분리되며, 비콘 계열 아이템으로 텔레포트와 보호구역 기능을 결합할 수 있다.
- 보호구역은 1인 약 2~3 개를 우선안으로 둔다: 본거점 / 신전 / 농장.
- 가격만으로 무제한 보호를 허용하기보다 활성 개수 상한을 함께 두는 방향이 안전하다.
- 신전은 공물 상자와 신별 구역을 가질 수 있고, 한 건물 안에 여러 신을 모시는 방식도 허용 가능하다.

[참고→방향] 신전의 비동기 공물

플레이어가 직접 전달하거나 지정 공물 상자에 넣을 수 있다. 플레이어가 없을 때도 신이 공물을 가져간 것으로 처리하고, 다음 접속/상호작용 때 보상을 회수하는 비동기 구조를 고려한다.

[방향] 물리 NPC 현현

- 물리 NPC는 신의 본체가 아니라 현현/분신으로 취급한다. 진정한 신격은 다른 세계/영역에 존재할 수 있다.
- 원본 서버의 “전 서버 1 NPC 슬롯”은 신규 서버의 하드 규칙으로 채택하지 않는다. 개인 거점/플레이어 단위 슬롯으로 확장 가능하게 한다.
- 거점 NPC는 단순 추종자가 아니라 도서관·정원·창가 등 POI 기반 생활 행동을 갖는 것을 목표로 한다.
- 호감도 높은 플레이어의 공격은 대련 제안으로 이어질 수 있고, 타 플레이어의 공격은 스트레스/적대 반응을 낳을 수 있다.

[참고] 거점 평가 수치

스트레스, 안정/편안함, 허기 같은 수치와 집의 블록·구조에 따른 선호 평가가 존재했던 것으로 보인다. 신규 서버에서 도입할 경우 단순 블록 수가 아니라 POI·공간·신별 선호를 결합하는 별도 설계가 필요하다.

11. 레이드·전투·세계 안정성

[방향] 레이드 유형

1. 친밀한 신과의 대련/시험: 비교적 안전하며 관계·시험 중심 보상.
2. 소환권 레이드: 네더 신전/요새 상자, 상점 등에서 획득한 티켓으로 특정 계열 적을 소환.
3. 필드 보스 레이드: 특정 바이옴/조건에서 출현하며 영웅·요괴·서브컬처 캐릭터도 포함 가능.

필드 보스는 자동 공격보다 중앙 메시지로 “누군가 당신을 주시합니다. 레이드를 시작하시겠습니까?” 같은 사전 선택을 제공하는 방향이 적합하다.

[참고] 전투 기믹

- 돌진 연속기에서 방패 타이밍 요구, 실패 시 치명적 피해.
- 궁극기 경고와 색상 파티클을 통해 안/밖 이동 기믹 제공.
- 친밀한 신이 치명타/즉사기 직전에 개입해 막아주는 관계 기반 전투 지원.
- 레이드 기여도는 피해뿐 아니라 기믹 수행, 지원, 사망 등을 포함해 보상을 분배.

[확정 방향] 전체 월드 리셋 폐기

원본의 세계 목숨 0 → 전체 월드 초기화 방식은 대규모 건축·자원 수집 부담 때문에 신규 서버에서는 사용하지 않는다.

[방향] 세계 붕괴/회복 대안

- 건축물·아이템·보호구역은 유지한다.
- 세계 진행도 또는 현재 챕터를 소폭 후퇴시키고 일부 붕괴/불안정 이벤트를 발생시킨다.
- 개인 관계/개인 퀘스트 전체를 초기화하지 않는다.
- 바깥 탐험 청크는 시준/붕괴 시 재생성하여 희귀 구조물이 지나치게 멀어지는 문제를 완화할 수 있다.
- 적 진영이 자동 강화되는 패널티는 사용하지 않는다.
- 회복용 대형 퀘스트로 세계 안정성을 되돌릴 수 있게 한다.

12. 경제·UI·BGM·접근성

[방향] 상점/경제

- `/상점` GUI 또는 명령 기반 상점을 제공한다.
- 크레딧은 신 상호작용, 광물·전리품·농작물 판매 등으로 획득할 수 있다.
- 주요 구매 후보: 레이드 소환권, 포션, 보호/텔레포트 비콘, 신 단서, 공물 도구.
- 특정 신과 교류하면 상점 품목이 확장되는 구조를 고려한다.

[확정] 중앙 Dialogue HUD

일반 Minecraft 채팅과 분리된 중앙 하단 HUD 에 `[화자] + 대사`를 표시한다. 미식별 신은 `???`, 식별 신은 실제 표시 이름을 사용한다. 메시지는 bounded queue 로 순차 재생하며 NORMAL / IMPORTANT / CRITICAL 우선순위를 지원한다.

[확정] Hidden Identity

미식별 신의 실제 God ID 와 실제 이름은 클라이언트 Dialogue payload 에 보내지 않는다. 서버가 플레이어별 Presentation 을 만든 뒤 표시용 데이터만 전송한다.

[확정] BGM 필요

신 상호작용·밈 이벤트·중요 스크립트 시작 시 BGM 을 재생하는 기능은 필수 방향이다. 다만 대사 한 줄마다 음악을 재시작하지 않고 Interaction 단위에서 시작/중지하는 구조로 설계한다. PHASE 3-C 기준 아직 구현하지 않았다.

[확정 방향] 접근성 개선

- 플레이어용 Codex/기록장: 해금된 정보, 단서, 관계, 언어, 퀘스트를 단계적으로 노출.
- 관리자용 `/mythadmin` 명령: 실제 조건, 상태, 평가 이유, 후보, 디버그를 확인.
- 숨겨진 조건을 유지하더라도 운영자가 서버 파일을 직접 열어야만 힌트를 줄 수 있는 구조는 피한다.

13. AI·기억·대화 시스템 방향

[확정] AI 의 역할 경계

권한 분리

AI 는 “세계 규칙을 결정하는 시스템”이 아니라, 서버가 허용한 캐릭터와 상황에 대해 자연어 대화·해석·서사 콘텐츠를 생성하는 계층이다. 신의 해금·출현 legality·서버 상태·보상 수량·능력치 변경은 AI 가 임의로 결정하지 않는다.

[확정] Provider 추상화

향후 OpenAI / Claude / Gemini / OpenRouter / Local 모델 등을 교체할 수 있도록 `AiProvider` 계층을 둔다. API Key 는 소스와 Git 에 저장하지 않는다. 첫 AI 테스트는 Provider 1 개 + 단일 God + 한국어 단일 응답으로 시작하는 것이 목표다.

[방향] 장기 기억 계층

RAW LOG	전체 원문/이벤트 저장소
EVENT MEMORY	중요한 사건
RELATIONSHIP MEMORY	관계 변화와 신별 주요 사건
SUMMARY MEMORY	장기 압축 요약
RETRIEVED CONTEXT	현재 대화에 필요한 기억만 검색

전체 과거 대화를 매 요청마다 LLM 에 넣지 않는다. 저장 공간보다 Prompt 크기와 API 비용이 더 큰 병목이므로, 전체 로그는 별도 저장소에 보존하고 대화 시 필요한 기억만 검색·요약해 전달한다.

[확정 방향] Candidate-first AI

```

Gameplay Signal
↓
Server Rule / Appearance
↓
Candidate Selector
↓
0~8 명 shortlist
↓
Interaction Director / Plan
↓
선택된 participant 만 AI Context 에 포함
↓
AI Content Preparation
↓
Start Revalidation
↓
Commit + HUD

```

[향후 참고] RisuAI

AI/LLM PHASE 에서 RisuAI 를 참고 구현체로 조사한다. 참고 대상은 multi-provider 구조, 캐릭터 프롬프트 조립, Lorebook/world info retrieval, 장기 기억/Context 압축, 그룹 채팅, 플러그인 확장성이다. 코드를 그대로 복사/포함하는 것은 기본적으로 하지 않고 Java/NeoForge 환경에 맞게 독립 구현한다.

14. 상호작용 파이프라인과 성능 원칙

[확정] 현재 Interaction 파이프라인

```

InteractionSignal
↓
InteractionContext
↓
interaction_rules seed / Explicit target
↓
Filter
↓
Score + Rank
↓
GodCandidateSelector (shortlist ≤ 8)
↓
GodInteractionDirector
↓
InteractionPlan
↓
InteractionContentPreparer
↓
PreparedInteractionContent
↓
Final Revalidation
↓
Runtime slot reserve
↓
Interaction ID
↓
Encounter commit
↓
Runtime cooldown
↓
DialoguePresentationService
↓
Client HUD

```

[확정] Spontaneous vs Explicit

구분	Spontaneous	Explicit
시작점	Signal relevance rule	특정 God target
Appearance	자동 출현 legality 필수	기본 player explicit 는 appearance 불필요
Unlock	필수	필수
Rule seed	interaction_rules 사용	직접 target 이면 rule generation 비의존 가능
Cooldown	개발 기준 player global 200 ticks	기본 spontaneous cooldown 미적용
응답 보장	아님	이름을 불러도 응답 보장 아님

[확정] 성능 방어

- God JSON 은 reload 시 메모리에 캐시하고 평가마다 재파싱하지 않는다.
- 해금은 dependency 역인덱스를 사용한다. 800 개 fixture 에서 관련 1 개만 평가한 테스트가 통과했다.
- Interaction 은 signal → God/category seed index 를 먼저 사용한다. 800 개 fixture 에서 관련 3 개만 deep evaluation 한 테스트가 통과했다.
- unmapped high-frequency spontaneous signal 은 전체 스캔 fallback 없이 NO_CANDIDATE 로 종료한다.
- 플레이어 SavedData 를 조건 판정마다 디스크에서 읽지 않는다.
- 행동 기록도 per-tick raw position log 같은 무한 데이터 생성을 피한다.

15. 현재 기술 구현 현황

[확정/검증됨] 환경

항목	상태
프로젝트 경로	E:\mine
Minecraft	1.21.1
NeoForge	21.1.248
Java	JDK 21.0.11 (프로젝트 전용). 전역 Java 8 은 유지
Gradle	ModDevGradle / wrapper 정상 동작
모드 ID	mythictpg
패키지	com.sande.mythictpg

[확정/검증됨] 구현 PHASE 요약

PHASE	핵심 결과
0	NeoForge 프로젝트/실행 환경 정상 구축
1-A	World/Player/God 데이터 아키텍처, JSON 로딩, persistence 기반
2-A	Condition Engine + canonical Player Repository
2-B	실제 Leaf Condition + item history
2-C	dependency 기반 자동 God unlock pipeline
2-D	Appearance / Encounter / Identification / Identity service
3-A	중앙 Dialogue HUD + S2C network + hidden identity
3-B	InteractionSignal / Candidate Selector / Director / interaction_rules
3-C	Content preparation / start revalidation / commit / Encounter / HUD full loop
4-A	Player Action Statistics / Gameplay Signal Ingress 작업 착수(세부 완료 상태는 최신 채팅 기준 확인 필요)

[기록상 확인된 Git 기준점]

단계	커밋
PHASE 2-A	c25b1ba33068145364d14cf0db31a7fa4d244005
PHASE 2-C	61ef86a9a62e275b7a3b8b75f7c255d119d991fa
PHASE 2-D	fe76deccba46b0b70e8ef82d41196984de0599a8
PHASE 3-A	900d46005f6e17e1593706f26fb9131a40989a89
PHASE 3-B	96516019585fe32dc13114b92ad0c9c40e22170b
PHASE 3-C	구현/검증 완료 보고까지 확인. 최종 커밋 해시는 최신 저장소에서 재확인 필요

[검증됨] PHASE 3-C 시점 주요 테스트

- 전체 GameTest 46/46 통과.
- 미식별 '[??]' → Interaction 후 encountered=true, identified=false 유지.
- identify 후 실제 이름 '멀롱루브라스' 표시 확인.
- 네트워크 전송 실패를 주입해도 서버 Interaction 은 STARTED 로 유지하고 Encounter 를 rollback 하지 않는 정책 검증.
- Prepared content 가 오래된 Plan 에 기반하면 generation/appearance/runtime 상태를 Start 직전 재검증하도록 구조화.

[참고] 외부 환경 경고

간헐적으로 `apache-23.pom: Content is not allowed in prolog`가 발생했으며, NeoForged Maven CDN 에서 0-byte POM 이 반환되는 외부 캐시/서버 문제로 판단했다. 빌드/런타임을 지속적으로 막지 않아 repository/cache 를 인위적으로 수정하지 않는 방침이다.

16. 데이터 예시

[예시] God ID / Definition

```
mythictprg:demeter
mythictprg:aphrodite
mythictprg:lubras
```

origin / faction / category 는 가능한 한 ResourceLocation ID 사용
예: mythictprg:greek, mythictprg:agriculture

[예시] Condition Tree

```
{
  "type": "mythictprg:all",
  "conditions": [
    {
      "type": "mythictprg:item_ever_obtained",
      "scope": "player",
      "item": "minecraft:nautilus_shell"
    },
    {
      "type": "mythictprg:biome",
      "scope": "player",
      "biome": "minecraft:cherry_grove"
    }
  ]
}
```

[예시] Interaction Rule

```
{
  "schema_version": 1,
  "signal": "mythictprg:farming_action",
  "bindings": [
    {
      "god_category": "mythictprg:agriculture",
      "score": 30,
      "reason": "mythictprg:signal_category_match"
    }
  ]
}
```

상기 JSON 은 구조를 설명하기 위한 예시다. production Demeter/Aphrodite/Lubras 에 실제 조건이나 점수를 임의 적용하는 것은 현재 보류되어 있다.

17. 미확정 사항과 설계 리스크

[미정] 콘텐츠/게임 규칙

- 가이아 이전/이후 실제 신화권 목록과 각 신화권 오픈 조건.
- production God 3 명의 실제 unlock / appearance / identification / interaction rule.
- 세계 진행도 수치 체계와 챕터/엔딩 연결.
- 세력 영향력 공식, 독주 이벤트, 봉인/복구 규칙.
- 최종 레이드 난이도, 보상 기여도 공식, 부활 제한.
- 영웅 시스템 대체안과 세계 안정성 감소 조건.

- 신전 다중 입주 시 진영 충돌/동거 규칙.

[미정] Inventory Acquisition Coverage

현재 자동 item history 기록은 지상 아이템 pickup, crafting, smelting, 명시적 API 만 지원한다. 아래 획득 경로를 최종 progression 으로 인정할지와 기술적 감지 방식은 실제 God unlock 콘텐츠 적용 전에 별도로 결정해야 한다.

- 상자/container 이동
- /give
- Creative inventory
- 거래/특수 container result
- 외부 모드의 직접 inventory insert

[미정] AI

- 첫 실제 Provider 선택과 API 키 관리 방식.
- God 캐릭터 프롬프트 schema, 말투/금지 표현/관계 Context 조립.
- 단기 대화 Context 와 장기 기억 검색의 경계.
- RisuAI 구조를 어느 정도까지 참고할지.
- 그룹 대화에서 Primary/Secondary 발언권, 최대 participant, 메모리 저장 방식.
- AI 생성 퀘스트를 서버 Validator 가 어떤 템플릿/범위로 변환할지.

[리스크] 규모와 운영

- 800 명 캐릭터 정의 자체보다 캐릭터 간 관계·카테고리·기억의 조합 폭발이 더 큰 위험이다.
- 조건/상호작용 규칙을 너무 범용적으로 만들면 관리가 어려워지고, 반대로 하드코딩이 많으면 800 명 확장이 불가능해진다.
- AI 원문 로그를 플레이어 SavedData 에 넣으면 파일이 비정상적으로 커질 수 있다. 별도 로그/DB 가 필요하다.
- 클라이언트가 알 필요 없는 숨겨진 정보를 네트워크로 보내지 않는 현재 원칙을 portrait/BGM 에서도 유지해야 한다.
- 세력/관계 변화가 콘텐츠 영구 삭제로 이어지지 않게 복구 경로를 항상 설계해야 한다.

18. 로드맵 및 다음 단계

[현재] 권장 단기 순서

1. PHASE 4-A Player Action Statistics / Gameplay Signal Ingress 완료 및 Git 기준점 확정.
2. 최소 실제 AI Smoke Test: 실제 Provider 1 개, 단일 God, 한국어 단일 응답을 기존 InteractionContentPreparer 경계에 연결.
3. 행동 통계 요약을 AI Context 에 제한적으로 넣어 “플레이어가 실제로 한 행동을 보고 반응”하는지 검증.
4. God Character Prompt / 단기 대화 Context 구조 확정.
5. Lorebook / 세계관 검색 / 장기 기억 계층 설계.
6. Secondary participant 및 다중 God 대화 도입.
7. BGM/portrait 등 Interaction 단위 Presentation 확장.
8. Production God 조건/콘텐츠 작성과 실제 플레이테스트.

[PHASE 4-A 목표]

- Minecraft Statistics 로 얻을 수 있는 값은 우선 재사용하고 custom event counter 는 필요한 항목만 추가한다.
- 추적 후보: 블록 채굴, 이동 거리, 동물 먹이/번식, 몹/주민 처치, 농사, 접속 시간, AFK, notable item acquisition, death.
- per-tick 위치 원문 같은 무한 로그는 저장하지 않고 bounded counter/요약을 사용한다.
- 고빈도 사건을 곧바로 InteractionSignal 로 변환하지 않고 cheap ingress gate / threshold / relevance 정책을 둔다.

[AI Smoke Test 의 성공 기준]

```
/mythadmin interaction ai <player> <god> <message>
```

↓

```
AiProvider 1 회 호출
```

↓

```
한국어 단일 God 응답
```

↓

```
기존 Start Revalidation
```

↓

```
Encounter / HUD
```

```
미식별: [???]
```

```
식별: [멸룡루브라스]
```

부록 A. 설계 의사결정 체크리스트

- 새 기능이 World Shared 인지 Player Personal 인지 먼저 결정했는가?
- 정적 GodDefinition 과 동적 상태를 섞지 않았는가?
- 새 조건이 매 tick 전체 God scan 을 유발하지 않는가?
- 신규 Signal 이 interaction_rules seed 없이 전체 후보 fallback 을 만들지 않는가?
- AI 가 authoritative rule 을 변경하거나 허용되지 않은 participant 를 추가할 수 없는가?
- Interaction commit 이전에 Encounter/cooldown/HUD 가 발생하지 않는가?
- Post-commit network failure 를 억지 rollback 하지 않는가?
- 미식별 정보가 client payload 에 불필요하게 노출되지 않는가?
- 저장 데이터가 무한히 증가하지 않는가?
- Production 콘텐츠와 GameTest fixture 가 분리되어 있는가?
- PHASE 완료 후 Git 기준점이 clean 하게 보존되었는가?

문서 유지 원칙

이 문서는 “최종 확정 기획서”가 아니라 현재까지의 설계 기준점이다. 플레이테스트나 기술 검증으로 규칙이 변경되면 항목별 상태([확정]/[방향]/[참고]/[미정])와 Git 기준점을 함께 갱신한다.